Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №29

ТЕМА: Створення програм шифрування та криптографічної обробки тексту на мові Python.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям шифрування тексту та найпростішими історичними шифрами;
- вивчити функції ord() та chr() для роботи з кодами символів;
- навчитися реалізовувати шифр Цезаря мовою Python;
- розвинути навички обробки рядків для розв'язання прикладних задач.

Теоретичні відомості

1. Поняття шифрування

Шифрування — це перетворення тексту (відкритого повідомлення) за певним правилом (алгоритмом) так, щоб його зміст був незрозумілий для сторонніх, але міг бути відновлений (розшифрований) тим, хто знає правило й ключ. Найпростіші історичні шифри ґрунтуються на заміні символів за фіксованим правилом.

2. Коди символів: функції ord() та chr()

У пам'яті комп'ютера кожен символ представлений числовим кодом (згідно з таблицею Unicode). Функція ord(символ) повертає числовий код символу, а функція chr(код) — навпаки, повертає символ за його кодом:

```
print(ord('A'))
print(ord('a'))
print(chr(65))
print(chr(97))
```

Результат: *65*
97
A
a

Латинські літери йдуть у таблиці кодів підряд: 'A'...'Z' та 'a'...'z' мають послідовні коди, що дозволяє зручно обчислювати код сусідньої за алфавітом літери простим додаванням числа до коду.

3. Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — один із найдавніших відомих шифрів, названий на честь Юлія Цезаря, який нібито використовував його для військового листування. Принцип: кожна літера повідомлення замінюється літерою, що стоїть у алфавіті на фіксовану кількість позицій далі (це число називають ключем шифру). Наприклад, при ключі 3: А → Г, Б → Д, В → Е і так далі.

```
text = 'HELLO'
key = 3
result = ''
for ch in text:
    code = ord(ch) + key
    result = result + chr(code)
print(result)
```

Результат: *KHOOR*

Цей найпростіший варіант коду працює лише для великих латинських літер і не враховує «перехід через кінець алфавіту» (наприклад, шифрування літери 'X' з ключем 5 дасть символ поза межами латинського алфавіту). Повноцінна реалізація має враховувати цю межу за допомогою операції остачі від ділення (%):

```
text = 'XYZ'
key = 3
result = ''
for ch in text:
    shifted = (ord(ch) - ord('A') + key) % 26
    result = result + chr(ord('A') + shifted)
print(result)
```

Результат: *ABC*

Вираз (ord(ch) - ord('A') + key) % 26 переводить літеру в діапазон 0-25 (порядковий номер у алфавіті), додає ключ, а операція % 26 «загортає» результат назад у межі алфавіту, якщо він вийшов за його кінець.

4. Розшифрування

Щоб розшифрувати повідомлення, зашифроване шифром Цезаря з відомим ключем, достатньо застосувати той самий алгоритм, але відняти ключ замість додавання (або, що рівнозначно, зашифрувати із ключем 26 - key):

```
encrypted = 'KHOOR'
```

```
key = 3
result = ''
for ch in encrypted:
    shifted = (ord(ch) - ord('A') - key) % 26
    result = result + chr(ord('A') + shifted)
print(result)
```

Результат: *HELLO*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). У завданнях 2–3 ключ і повідомлення залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2–3	ключ k = 3 + N mod 20	k = 10
2–3	повідомлення: HELLO, PYTHON, CIPHER, COLLEGE за N mod 4 = 0, 1, 2, 3	«COLLEGE»

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР29_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR29_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби (ord(), chr(), оператор %, цикли, умови). Зовнішні бібліотеки та готові функції шифрування не використовуйте. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР29_з1.py. Виведіть коди символів 'A', 'z', '7' і '!' за допомогою ord(), а також перевірте зворотне перетворення: chr(ord(символ)) має повернути той самий символ.

   Приклад: ord('A') = 65, ord('z') = 122, ord('7') = 55, ord('!') = 33.

2. Реалізуйте шифр Цезаря для повідомлення з великих латинських літер із переходом через кінець алфавіту (% 26). Зашифруйте повідомлення та ключ вашого варіанта і виведіть шифротекст.

   Приклад (N = 7): «COLLEGE», ключ 10 → «MYVVOQO»; «XYZ», ключ 3 → «ABC».

3. Реалізуйте розшифрування: розшифруйте шифротекст із завдання 2 і виведіть «Збігається з початковим текстом» або «Не збігається».

   Приклад (N = 7): «MYVVOQO», ключ 10 → «COLLEGE», «Збігається з початковим текстом».

4. Змініть програму шифрування так, щоб текст і ключ вводив користувач (через input()), а не «зашивалися» в коді.

   Приклад: текст «XYZ», ключ 3 → «ABC».

5. Розширте шифрування на малі латинські літери (окрема межа 'a'–'z'); символи, що не є літерами (пробіли, розділові знаки, цифри), залишайте без змін. Ключ може бути будь-яким цілим числом.

   Приклад: «Hello, World!», ключ 3 → «Khoor, Zruog!».

6. Зробіть «шифрувальну лабораторію»: користувач вводить режим («шифрувати» або «розшифрувати»), текст і ключ; програма виводить результат. Для іншого режиму виведіть «Невідомий режим».

   Приклад: шифрувати, «Hello, World!», 3 → «Khoor, Zruog!»; розшифрувати, «Khoor, Zruog!», 3 → «Hello, World!».

7. Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму частотного аналізу: підрахуйте, скільки разів кожна літера зустрічається в шифротексті (регістр не враховуйте, пробіли ігноруйте), і виведіть літери у порядку спадання частоти (однакові частоти — за алфавітом) у форматі «літера: кількість». У коментарі (2–3 речення) поясніть, чому такий аналіз допомагає зламати шифр Цезаря без знання ключа.

   Приклад: «KHOOR ZRUOG» → O: 3, R: 2, G: 1, H: 1, K: 1, U: 1, Z: 1.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не оброблено перехід через кінець алфавіту, змінюються символи, що не є літерами, ключ «зашито» в коді, відсутнє пояснення в 7*) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити ключ чи додати обробку нових символів). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке шифрування і для чого воно потрібне?
2. Що повертають функції ord() і chr()? Наведіть приклад використання кожної.
3. Опишіть принцип роботи шифру Цезаря своїми словами.
4. Навіщо в реалізації шифру Цезаря використовується операція % 26?
5. Як розшифрувати повідомлення, знаючи ключ, яким його було зашифровано?